SPAZI E SOTTOSPAZI / ESERCIZI SVOLTI

Brevi elementi di teoria sugli spazi vettoriali $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^{m,n}$, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{R}_n[x]$ verranno richiamati via via, a commento del testo di alcuni esercizi.

ESERCIZIO. *Scrivere il vettore* $\mathbf{u} = (-1, 2)$ *di* $\mathbb{R}^2$ *come combinazione lineare di* $\mathbf{u}_1 = (1, 1)$ *ed* $\mathbf{u}_2 = (1, 2)$.

Osservazione. Lo scrivere $\mathbf{u}$ come combinazione lineare di $\mathbf{u}_1$ ed $\mathbf{u}_2$ è possibile ed in modo unico, in quanto $\mathbf{u}_1$ ed $\mathbf{u}_2$ sono l.i. (nessuno è multiplo dell'altro) e quindi formano una base di $\mathbb{R}^2$.

Svolgimento. Si tratta di determinare $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}$, il che, essendo

$$a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 = a(1, 1) + b(1, 2) = (a, a) + (b, 2b) = (a + b, a + 2b),$$

equivale a $(a + b, a + 2b) = (-1, 2)$, cioè

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ a + 2b = 2 \end{cases}$$

(in altri termini, detta $\mathcal{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^2$, si tratta di risolvere il sistema $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{C}}$, cioè $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$).

Ricavando $a = -b - 1$ dalla prima equazione e sostituendo nella seconda si ottiene subito $b = 3$ e quindi $a = -4$. Dunque $\mathbf{u} = -4\mathbf{u}_1 + 3\mathbf{u}_2$. ∎

ESERCIZIO. *Scrivere il vettore* $\mathbf{u} = (-1, 2)$ *di* $\mathbb{R}^2$ *come combinazione lineare di* $\mathbf{u}_1 = (1, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 2)$ *ed* $\mathbf{u}_3 = (2, 1)$.

Osservazione. Lo scrivere $\mathbf{u}$ come combinazione lineare di $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ è possibile in quanto l'insieme $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ contiene almeno una base di $\mathbb{R}^2$ (in effetti $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ sono a due a due l.i. e quindi ogni coppia di $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ costituisce una base di $\mathbb{R}^2$), ma tale possibilità non sarà unica, in quanto $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ sono l.d. (3 vettori del piano, che ha dimensione 2).

Svolgimento. Si devono trovare $a, b, c \in \mathbb{R}$ tali che

$$a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 + c\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}. \tag{1}$$

Essendo $a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 + c\mathbf{u}_3 = a(1, 1) + b(1, 2) + c(2, 1) = (a + b + 2c, a + 2b + c)$, ciò equivale a

$$\begin{cases} a + b + 2c = -1 \\ a + 2b + c = 2 \end{cases} \tag{2}$$

(in altri termini, detta $\mathcal{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^2$, si tratta di risolvere il sistema $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3]_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{C}}$, cioè $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$).

Ricavando ad esempio $a = -b - 2c - 1$ dalla prima equazione e sostituendo nella seconda si ottiene $b = 3 + c$ e quindi $a = -4 - 3c$, con $c \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Dunque, sostituendo in (1), risulta $\mathbf{u} = -(4 + 3c)\mathbf{u}_1 + (3 + c)\mathbf{u}_2 + c\mathbf{u}_3$ con $c \in \mathbb{R}$ qualsiasi. ∎

Osservazione. La già osservata non unicità della decomposizione richiesta si è riflessa algebricamente nell'essere pervenuti al sistema (2) che, in quanto sistema di 2 equazioni e 3 incognite, non può avere soluzione unica. Ovviamente tale mancanza di unicità è poi evidente nel risultato (il quale dipende dal parametro arbitrario c), che per $c = 0$ ripropone sostanzialmente la stessa decomposizione $\mathbf{u} = -4\mathbf{u}_1 + 3\mathbf{u}_2 + 0\mathbf{u}_3$ ottenuta nell'esercizio precedente, mentre fornisce ad esempio $\mathbf{u} = -7\mathbf{u}_1 + 4\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3$, $\mathbf{u} = -\mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3$, ecc. per $c = 1$, $c = -1$, ecc..

ESERCIZIO. *Si considerino in* $\mathbb{R}^4$ *i vettori*

$$\mathbf{u}_1 = (0,1,2,1)\,,\ \mathbf{u}_2 = (1,1,0,0)\,,\ \mathbf{u}_3 = (0,1,0,-1)\,,\ \mathbf{u}_4 = (1,1,-1,-1)\,.$$

Determinare dimensione e una base dei sottospazi $W = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$, $W_1 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$, $W_2 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_3)$, $W_3 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$, $W_4 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4)$.

Ricordiamo che l'insieme $\mathbb{R}^n$ delle n-uple ordinate $\mathbf{x} = (x_1,...,x_n)$ di numeri reali $x_1,...,x_n \in \mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale (reale) rispetto alle operazioni termine a termine:

$$(x_1,...,x_n) + (y_1,...,y_n) = (x_1+y_1,...,x_n+y_n), \quad \alpha(x_1,...,x_n) = (\alpha x_1,...,\alpha x_n).$$

Il vettore nullo di $\mathbb{R}^n$ è $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} = (0,...,0)$, spesso denotato brevemente con $\mathbf{0}$.

L'insieme ordinato $\mathcal{C} = (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,...,\mathbf{e}_n)$ delle n-uple definite da

$$\mathbf{e}_1 = (1,0,...,0)\,,\ \mathbf{e}_2 = (0,1,0,...,0)\,,\ \ldots\ ,\ \mathbf{e}_{n-1} = (0,...,0,1,0)\,,\ \mathbf{e}_n = (0,...,0,1)$$

è una base per $\mathbb{R}^n$, detta *base canonica*, e pertanto risulta $\dim \mathbb{R}^n = n$. Le entrate $x_1,...,x_n$ del generico vettore $(x_1,...,x_n) \in \mathbb{R}^n$ coincidono con le componenti di $\mathbf{x}$ rispetto alla base canonica:

$$(x_1,...,x_n) = x_1\,(1,0,...,0) + x_2\,(0,1,0,...,0) + ... + x_n\,(0,...,0,1) = \sum_{i=0}^{n} x_i \mathbf{e}_i,$$

cioè $[(x_1,...,x_n)]_{\mathcal{C}} = (x_1,...,x_n)$.

Svolgimento. Tutti gli spazi da studiare sono ovviamente sottospazi di $\mathbb{R}^4$.

1 Iniziamo col considerare $W = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$.

Disponendo di un insieme di generatori di W, la sua dimensione ed una sua base possono essere determinate in due modi, che vediamo entrambi.

1° modo. Utilizziamo il *metodo degli scarti successivi* per estrarre una base dall'insieme dei generatori $\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_4\}$, dopodiché ne contiamo gli elementi per avere la dimensione.

- Il vettore $\mathbf{u}_1 = (0,1,2,1)$ è l.i., perché non nullo. Dunque *non* scartiamo $\mathbf{u}_1$.
- Controlliamo l'indipendenza lineare di $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$.
  Poiché *due vettori sono l.d. se e solo se almeno uno è multiplo dell'altro*, è evidente che $\mathbf{u}_1 = (0,1,2,1)$ e $\mathbf{u}_2 = (1,1,0,0)$ sono l.i. (nessuno è multiplo dell'altro).
  Dunque *non* scartiamo $\mathbf{u}_2$.
- Controlliamo l'indipendenza lineare di $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3$.
  Sia $a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 + c\mathbf{u}_3 = \mathbf{0}$ con $a,b,c \in \mathbb{R}$, cioè $(b, a+b+c, 2a, a-c) = (0,0,0,0)$. Ciò significa

$$\begin{cases} b = 0 \\ a+b+c = 0 \\ 2a = 0 \\ a-c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \cdots \\ \cdots \\ a = 0 \\ -c = 0 \end{cases} \qquad \text{che equivale a } a = b = c = 0.$$

  Dunque $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3$ sono l.i. e perciò *non* scartiamo $\mathbf{u}_3$.
- Controlliamo l'indipendenza lineare di $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4$.
  Siano $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ tali che $a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 + c\mathbf{u}_3 + d\mathbf{u}_4 = \mathbf{0}$, che significa

$$(b+d, a+b+c+d, 2a-d, a-c-d) = (0,0,0,0)\,.$$

  Ciò equivale a

$$\begin{cases} b+d = 0 \\ a+b+c+d = 0 \\ 2a-d = 0 \\ a-c-d = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = -d \\ \cdots \\ d = 2a \\ c = a-d \end{cases} \quad \begin{cases} b = -2a \\ 0 = 0 \\ \cdots \\ c = -a \end{cases}$$

cioè $b=-2a, c=-a, d=2a$ con $a\in\mathbb{R}$ qualsiasi.
Dunque $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4$ sono l.d. e perciò *scartiamo* $\mathbf{u}_4$.

In conclusione, $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3)$ è una base di W e $\dim W=3$.

Osserviamo che i controlli di indipendenza lineare si sarebbero potuti fare anche valutando il rango della matrice dei vettori considerati, ad esempio rispetto alla base canonica $\mathcal{C}$:
• $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3$ sono l.i. perché risulta $\rho\left([\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3]_{\mathcal{C}}\right)=3$;
• $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4$ sono l.d. perché $\det[\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4]_{\mathcal{C}}=0$, cioè $\rho\left([\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4]_{\mathcal{C}}\right)<4$.

2° modo. Riduciamo per righe la matrice dei generatori $\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_4$ rispetto ad una qualche base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^4$: il suo rango è la dimensione di W e le righe non nulle della ridotta ottenuta sono le componenti rispetto a $\mathcal{B}$ di una base di W.

La matrice dei generatori $\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_4$ rispetto alla base canonica $\mathcal{C}=(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4)$ di $\mathbb{R}^4$ è

$$M:=\begin{bmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_2\\ \mathbf{u}_3\\ \mathbf{u}_4\end{bmatrix}_{\mathcal{C}}=\begin{pmatrix}0&1&2&1\\ 1&1&0&0\\ 0&1&0&-1\\ 1&1&-1&-1\end{pmatrix}.$$

Riducendo per righe, ad esempio tramite le trasformazioni elementari $R_1\leftrightarrow R_2, R_4\to R_4-R_1, R_3\to R_3-R_2, R_4\to R_4-\frac{1}{2}R_3$ (nell'ordine), si ottiene la matrice

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\ 0&1&2&1\\ 0&0&-2&-2\\ 0&0&0&0\end{pmatrix},$$

che è ridotta con 3 righe non nulle:
$(1,1,0,0)=\mathbf{u}_2$,
$(0,1,2,1)=\mathbf{u}_1$,
$(0,0,-2,-2)=-2\,(0,0,1,1)$.

Dunque $\dim W=\rho(M)=3$ ed una base di W è $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u})$ con $\mathbf{u}=(0,0,1,1)$.

2 Consideriamo ora i sottospazi W_i, $i=1,2,3,4$ (i quali, essendo generati da elementi di W, sono sottospazi di W oltre che di $\mathbb{R}^4$).

Poiché $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ sono l.i. (nessuno è multiplo dell'altro) e $\mathbf{u}_3\neq\mathbf{0}$, si conclude subito che $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ e $(\mathbf{u}_3)$ sono basi di $W_1=\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ e $W_2=\mathcal{L}(\mathbf{u}_3)$ rispettivamente. Analogamente $(\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$ è una base di $W_3=\mathcal{L}(\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$ e dunque risulta $\dim W_1=\dim W_3=2$ e $\dim W_2=1$.

Per studiare $W_4=\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4)$, si può procedere con uno qualsiasi dei due metodi già usati per W. A conti fatti, si trova che $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4$ sono l.i. e che quindi $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4)$ è una base di W_4. Di conseguenza risulta $\dim W_4=3$, che implica[1] $W_4=W$. ∎

ESERCIZIO. *Si considerino i sottospazi W, W_1, W_2, W_3 dell'esercizio precedente. Determinare dimensione ed una base delle somme W_1+W_2, W_1+W_3, W_2+W e delle corrispondenti intersezioni, evidenziando eventuali coppie di sottospazi la cui somma sia diretta e coincida con W.*

Svolgimento. Osserviamo innanzitutto che tutti i sottospazi W_i, $i=1,2,3$, sono generati da elementi di W e quindi sono sottospazi di W (oltre che di $\mathbb{R}^4$).

1 Iniziamo a studiare la coppia W_1,W_2.

Poiché[2] $W_1+W_2=\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)+\mathcal{L}(\mathbf{u}_3)=\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3)$ e la matrice

$$\begin{bmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_2\\ \mathbf{u}_3\end{bmatrix}_{\mathcal{C}}=\begin{pmatrix}0&1&2&1\\ 1&1&0&0\\ 0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

[1] Si ricordi che *se U è sottospazio di uno spazio V di dimensione finita, allora* $\dim U=\dim V\Rightarrow U=V$.

[2] È un fatto generale che *se $\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_n,\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_m$ sono vettori di uno spazio vettoriale qualsiasi, allora* $\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_n)+\mathcal{L}(\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_m)=\mathcal{L}(\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_n,\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_m)$.

è ridotta, $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ è una base di $W_1 + W_2$ e $\dim(W_1 + W_2) = 3$. Allora $\dim(W_1 + W_2) = \dim W$ e quindi

$$W_1 + W_2 = W. \tag{3}$$

Inoltre, per la formula di Grassmann[3], risulta

$$\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) = 2 + 1 - 3 = 0,$$

che implica $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$. Ciò vale a dire che la somma $W_1 + W_2$ è diretta[4] e quindi, ricordando la (3), risulta $W_1 \oplus W_2 = W$.

2 Studiamo la coppia W_1, W_3.

Come per la coppia W_1, W_2, anche la somma di W_1 e W_3 coincide con tutto W, in quanto risulta

$$W_1 + W_3 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) + \mathcal{L}(\mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4) = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4) = W.$$

D'altra parte, però, tale somma non è diretta: infatti, essendo $\dim(W_1 + W_3) = \dim W = 3$ (v. esercizio precedente), la relazione di Grassmann implica

$$\dim(W_1 \cap W_3) = \dim W_1 + \dim W_3 - \dim(W_1 + W_3) = 1$$

e quindi $W_1 \cap W_3 \neq \{\mathbf{0}\}$.

Per determinare una base di $W_1 \cap W_3$ (sappiamo già che ha dimensione 1, ma non è immediato individuare un vettore non nullo che stia in $W_1 \cap W_3$), possiamo procedere in più modi.

1° modo. Cerchiamo una descrizione del generico vettore di $W_1 \cap W_3$, che consenta di individuarne un insieme di generatori (in questo caso se ne troverà uno solo; in generale, si procederà poi come al solito per determinare una base a partire dai generatori trovati).

Per definizione di intersezione, si ha che $\mathbf{x} \in W_1 \cap W_3$ se e solo se $\mathbf{x} \in W_1$ e $\mathbf{x} \in W_3$, cioè se e solo se $\exists a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{cases} \mathbf{x} = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 & (\text{che significa } \mathbf{x} \in W_1 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)\,) \\ \mathbf{x} = \alpha\mathbf{u}_3 + \beta\mathbf{u}_4 & (\text{che significa } \mathbf{x} \in W_3 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4)\,). \end{cases}$$

Ciò equivale a

$$\begin{cases} \mathbf{x} = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \\ a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 = \alpha\mathbf{u}_3 + \beta\mathbf{u}_4, \end{cases} \tag{4}$$

cioè

$$\begin{cases} \mathbf{x} = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 \\ a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 - \alpha\mathbf{u}_3 - \beta\mathbf{u}_4 = \mathbf{0}, \end{cases}$$

dove la seconda equazione è un sistema lineare omogeneo nelle incognite a, b, α, β e di matrice $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, -\mathbf{u}_3, -\mathbf{u}_4]_{\mathcal{C}}$, che in componenti diventa:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Risolvendo tale sistema, si trova la soluzione generale $(a, b, \alpha, \beta) = (a, -2a, a, -2a)$ con $a \in \mathbb{R}$ qualsiasi, da cui, sostituendo in (4), risulta che $\mathbf{x} \in W_1 \cap W_3$ se e solo se

$$\mathbf{x} = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2 = a\mathbf{u}_1 - 2a\mathbf{u}_2 = a(\mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2) \text{ con } a \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi},$$

il che significa $W_1 \cap W_3 = \mathcal{L}(\mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2)$. Dunque il vettore non nullo $\mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2 = (-2, -1, 2, 1)$ costituisce una base di $W_1 \cap W_3$.

[3] ***Formula di Grassmann***: *se U_1, U_2 sono sottospazi di dimensione finita di uno spazio vettoriale qualsiasi, allora* $\dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$.

[4] Si ricordi che *se U_1, U_2 sono sottospazi di uno spazio qualsiasi, allora $U_1 + U_2$ è diretta $\Leftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$*.

2° modo. Esprimiamo in forma implicita[5] i sottospazi da intersecare, in modo che la loro intersezione sarà rappresentata dal sistema di tutte le equazioni trovate.

Il sistema di matrice completa (le prime colonne sono le componenti di $\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1$, generatori di W_1)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 2 & x_3 \\ 0 & 1 & x_4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 - x_1 \\ 0 & 2 & x_3 \\ 0 & 1 & x_4 \end{array}\right) \xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_2]{R_3 \to R_3 - 2R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & x_3 - 2x_2 + 2x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - x_2 + x_1 \end{array}\right)$$

è compatibile se e solo se $x_4 - x_2 + x_1 = x_3 - 2x_2 + 2x_1 = 0$, quindi

$$W_1 = \left\{(x_1, ..., x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + x_4 = 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\right\}. \tag{5}$$

Il sistema di matrice completa (le prime colonne sono le componenti di $\mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4$, generatori di W_3)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & x_1 \\ 1 & 1 & x_2 \\ 0 & -1 & x_3 \\ -1 & -1 & x_4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 \to R_4 + R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & x_1 \\ 1 & 1 & x_2 \\ 0 & -1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 + x_2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_1 \\ 0 & -1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 + x_2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & x_3 + x_1 \\ 0 & 0 & x_4 + x_2 \end{array}\right)$$

è compatibile se e solo se $x_4 + x_2 = x_3 + x_1 = 0$, quindi

$$W_3 = \left\{(x_1, ..., x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_2 + x_4 = x_1 + x_3 = 0\right\}.$$

Dunque $W_1 \cap W_3$ è lo spazio delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

(ottenuto prendendo tutte le equazioni che definiscono W_1 e W_3), il quale ha matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

ed equivale quindi al sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = x_2 - x_4 = -2x_4 \\ x_2 = -x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}.$$

In definitiva risulta

$$W_1 \cap W_3 = \{(-2x_4, -x_4, 2x_4, x_4) : x_4 \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((-2, -1, 2, 1))$$

e dunque il vettore non nullo $(-2, -1, 2, 1)$ costituisce una base di $W_1 \cap W_3$.

[5]Ricordiamo che, per passare da un insieme di generatori di un sottospazio U di uno spazio V (di dimensione finita) ad una forma implicita di U, un metodo standard è il seguente: *si impone la compatibilità del sistema lineare completo di matrice $(A \mid B)$, dove A è la matrice che ha sulle colonne le componenti dei generatori di U rispetto ad una base qualsiasi di V e B è la colonna delle componenti rispetto alla stessa base del generico vettore di V*. Un altro metodo standard per scrivere U in forma implicita passa attraverso la determinazione del **complemento ortogonale** $U^\perp$ di U e sarà usato nell'esercizio successivo.

3° modo. Esprimiamo in forma implicita uno dei due sottospazi da intersecare e cerchiamo una descrizione del generico vettore dell'intersezione, in modo da individuarne poi un insieme di generatori.

Ragionando come prima, si trova la rappresentazione (5) di W_1. D'altra parte, $\mathbf{x} \in W_3$ se e solo se $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$\mathbf{x} = a\mathbf{u}_3 + b\mathbf{u}_4 = a\,(0,1,0,-1) + b\,(1,1,-1,-1) = (b, a+b, -b, -a-b)\,. \tag{6}$$

Dunque $\mathbf{x} \in W_1 \cap W_3$ se e solo se $\mathbf{x}$ è della forma (6) e le sue componenti soddisfano le equazioni (5) di W_1, cioè se e solo se $\exists a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{cases} b - (a+b) - a - b = 0 \\ 2b - 2\,(a+b) - b = 0 \end{cases}.$$

Ciò equivale a $-2a - b = 0$, cioè $b = -2a$, e quindi $\mathbf{x} \in W_1 \cap W_3$ se e solo se

$$\mathbf{x} = (b, a+b, -b, -a-b) = (-2a, -a, 2a, a) \text{ con } a \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi},$$

il che significa $W_1 \cap W_3 = \mathcal{L}\,((-2,-1,2,1))$. Dunque il vettore non nullo $(-2,-1,2,1)$ è una base di $W_1 \cap W_3$.

3 Studiamo infine la coppia W_2, W.

Poiché $W_2 \subset W$, risulta subito $W_2 + W = W$ e $W_2 \cap W = W_2$, per cui dimensioni ed una base si trovano come nell'esercizio precedente. Si vede anche subito che la somma $W_2 + W$ non è diretta, in quanto $W_2 \cap W = W_2 \neq \{\mathbf{0}\}$. ∎

ESERCIZIO. *Siano W_1 e W_2 i sottospazi di $\mathbb{R}^4$ già considerati negli esercizi precedenti.*

(i) *Determinarne i rispettivi complementi ortogonali $W_1^\perp$ e $W_2^\perp$.*
(ii) *Scrivere W_1 e W_2 in forma implicita.*

Svolgimento. (i) Disponendo di un insieme di generatori di un sottospazio U di $\mathbb{R}^n$, il procedimento per determinare $U^\perp$ è standard: *$U^\perp$ coincide con lo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato alla matrice dei generatori di U* ***rispetto alla base canonica*** *di $\mathbb{R}^n$.*

Si ha $W_1 = \mathcal{L}\,(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ e $W_2 = \mathcal{L}\,(\mathbf{u}_3)$ con

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \end{bmatrix}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{u}_3 \end{bmatrix}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

($\mathcal{C}$ indica ovviamente la base canonica di $\mathbb{R}^4$) e quindi

$$W_1^\perp = \left\{ (x_1,...,x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \begin{array}{l} \{(x_1,...,x_4) \in \mathbb{R}^4 : \\ \quad x_2 + 2x_3 + x_4 = x_1 + x_2 = 0\} \end{array}$$

e

$$W_2^\perp = \left\{ (x_1,...,x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \right\} = \left\{ (x_1,...,x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_4 = x_2 \right\}.$$

(ii) Poiché ogni sottospazio U di $\mathbb{R}^n$ è tale che $U = (U^\perp)^\perp$, un metodo standard per scrivere U in forma implicita (alternativo a quello usato nell'esercizio precedente) è il seguente:

- *si determina $U^\perp$* (con il metodo usato al punto (i)),
- *si ricava un insieme di generatori di $U^\perp$* (risolvendo il sistema che esprime $U^\perp$),
- *si determina $(U^\perp)^\perp = U$* (di nuovo con il metodo usato al punto (i)).

Si ha

$$\begin{aligned} W_1^\perp &= \left\{(x_1,...,x_4)\in\mathbb{R}^4 : x_4=-x_2-2x_3,\ x_1=-x_2\right\}\\ &= \left\{(-x_2,x_2,x_3,-x_2-2x_3) : x_2,x_3\in\mathbb{R}^4\right\} = \mathcal{L}\left((-1,1,0,-1),(0,0,1,-2)\right)\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} W_2^\perp &= \left\{(x_1,...,x_4)\in\mathbb{R}^4 : x_4=x_2\right\} = \left\{(x_1,x_2,x_3,x_2) : x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}^4\right\}\\ &= \mathcal{L}\left((1,0,0,0),(0,1,0,1),(0,0,1,0)\right),\end{aligned}$$

da cui si ottiene (procedendo come al punto (i))

$$\begin{aligned} W_1 &= (W_1^\perp)^\perp = \left\{(x_1,...,x_4)\in\mathbb{R}^4 : -x_1+x_2-x_4=x_3-2x_4=0\right\},\\ W_2 &= (W_2^\perp)^\perp = \left\{(x_1,...,x_4)\in\mathbb{R}^4 : x_1=x_2+x_4=x_3=0\right\}. \blacksquare\end{aligned}$$

ESERCIZIO. *Dato il sottospazio* $W=\mathcal{L}\left((0,0,1,2),(1,0,0,1),(2,0,-1,0)\right)$ *di* $\mathbb{R}^4$*, completare una base di* W *ad una base di* $\mathbb{R}^4$*.*

Svolgimento. Dobbiamo trovare una base di W e poi una base di $\mathbb{R}^4$ che la *completi*, cioè che la contenga. Si ha

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&2\\ 1&0&0&1\\ 2&0&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0&0&1&2\\ 1&0&0&1\\ 2&0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0&0&1&2\\ 1&0&0&1\\ 0&0&0&0\end{pmatrix},$$

per cui una base di W è $\mathcal{B}=\left((0,0,1,2),(1,0,0,1)\right)$. Una base di $\mathbb{R}^4$ che completi $\mathcal{B}$ si può trovare in due modi.

1° modo. *Aggiungiamo a* $\mathcal{B}$ *una base qualsiasi di* $\mathbb{R}^4$*, ad esempio quella canonica* $\mathcal{C}=(e_1,...,e_4)$*, e facciamo scarti successivi.* Infatti, essendo

$$\mathbb{R}^4=\mathcal{L}\left((0,0,1,2),(1,0,0,1),e_1,...,e_4\right)$$

(perché $e_1,...,e_4$ generano $\mathbb{R}^4$ da soli), nel fare scarti successivi i vettori $(0,0,1,2)$ e $(1,0,0,1)$ non saranno scartati (perché l.i.) e si giungerà quindi ad una base di $\mathbb{R}^4$ che li contiene[6].

- La matrice
$$\begin{pmatrix} 0&0&1&2\\ 1&0&0&1\\ 1&0&0&0\end{pmatrix}$$
è ridotta con rango 3, quindi $(0,0,1,2),(1,0,0,1),e_1$ sono l.i.: non scartiamo e_1.
- La matrice
$$\begin{pmatrix} 0&0&1&2\\ 1&0&0&1\\ 1&0&0&0\\ 0&1&0&0\end{pmatrix}$$
è ridotta con rango 4, quindi $(0,0,1,2),(1,0,0,1),e_1,e_2$ sono l.i.: non scartiamo e_2 ed il procedimento termina, avendo già tenuto tanti vettori quanti la dimensione di $\mathbb{R}^4$.

Una base di $\mathbb{R}^4$ che completa $\mathcal{B}=\left((0,0,1,2),(1,0,0,1)\right)$ è dunque

$$\left((0,0,1,2),(1,0,0,1),e_1,e_2\right).$$

[6]Il ragionamento è generale e può essere usato *in uno spazio di dimensione finita qualsiasi* V, per *trovare una base di* V *che contenga una base* $\mathcal{B}=(\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_k)$ *di un suo sottospazio*: si aggiunge a $\mathcal{B}$ una base di tutto il sopraspazio V e si fanno scarti successivi.

2° modo. *Aggiungiamo ai 2 vettori di $\mathcal{B}$ altri 2 vettori $(a,b,c,d),(a',b',c',d')$ di $\mathbb{R}^4$ in modo da ottenere 4 vettori l.i., cioè in modo che abbia rango 4 la matrice*

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix}.$$

Le righe saranno una base di $\mathbb{R}^4$ (che ovviamente completa $\mathcal{B}$) perché $\mathbb{R}^4$ ha dimensione 4.

Si può allora prendere ad esempio $c = c' = a = a' = b' = 0$ e $b = d' = 1$ (d può essere qualsiasi, nullo o no) e si ottiene

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Una base di $\mathbb{R}^4$ che completa $\mathcal{B}$ (diversa da quella trovata nel modo precedente) è dunque $((0,0,1,2),(1,0,0,1),e_2,e_4)$. ∎

ESERCIZIO. *Sia V uno spazio vettoriale (reale) di dimensione 4 e sia $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$ una sua base. Determinare dimensione e una base del sottospazio W di V generato dai vettori*

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_4 - \mathbf{u}_3 + \mathbf{u}_1, \quad \mathbf{v}_2 = 2\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 - \mathbf{u}_4, \quad \mathbf{v}_3 = 2\mathbf{u}_2 + 2\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_4 - \mathbf{u}_3.$$

Completare poi la base trovata ad una base di V.

Svolgimento. Disponendo di un insieme di generatori di $W = \mathcal{L}(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3)$, possiamo procedere tramite scarti successivi oppure riduzione. Ricorriamo al secondo metodo.
Le componenti rispetto alla base $\mathcal{B}$ dei generatori

$$\begin{array}{llll} \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 & -\mathbf{u}_3 & +\mathbf{u}_4 & [\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} = (1,0,-1,1) \\ \mathbf{v}_2 = \quad 2\mathbf{u}_2 & +\mathbf{u}_3 & -\mathbf{u}_4 \quad \text{sono rispettivamente} & [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}} = (0,2,1,-1) \\ \mathbf{v}_3 = 2\mathbf{u}_1 & +2\mathbf{u}_2 & -\mathbf{u}_3 & +\mathbf{u}_4 \quad [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}} = (2,2,-1,1) \end{array}$$

(si noti che per leggere le componenti dei $\mathbf{v}_i$, le loro espressioni come combinazione lineare degli $\mathbf{u}_j$ vanno scritte in modo ordinato, secondo gli indici degli $\mathbf{u}_j$) e quindi la matrice di $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La dimensione di W coincide con il rango di M ed una base di W è data, *in componenti rispetto a $\mathcal{B}$*, dalle righe non nulle di una qualsiasi ridotta (per righe) di M. Riducendo, si ottiene

$$M \underset{R_3 \to R_3 - 2R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underset{R_3 \to R_3 - R_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

da cui segue che $\dim W = \rho(M) = 2$. Inoltre i vettori *di componenti* $(1,0,-1,1)$ *e* $(0,2,1,-1)$ *rispetto a $\mathcal{B}$*, cioè $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, sono una base di W.

Una base di V che contenga la base $(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2)$ di W si determina aggiungendo due vettori di V a $(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2)$ in modo da ottenere un insieme di quattro vettori l.i. (i quali costituiranno una base di V, perché V ha dimensione 4). Poiché, ad esempio, la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(costruita semplicemente aggiungendo due righe non nulle alla matrice $[\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}}^T$ in modo da ottenere una matrice 4×4 ridotta)

ha rango 4, i vettori *di componenti* $(1,0,-1,1),(0,2,1,-1),(0,0,1,0),(0,0,0,1)$ *rispetto a $\mathcal{B}$*, cioè $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4$, sono l.i. e quindi $(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)$ è una base di V. Lo stesso vale ad esempio

per le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

da cui segue che anche $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_3 + \mathbf{u}_4, \mathbf{u}_4)$ e $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_3)$ sono basi di V. ∎

ESERCIZIO. *Nello spazio $\mathbb{R}^{2,2}$ delle matrici 2×2 a coefficienti reali, si consideri il seguente insieme*

$$V = \left\{ A \in \mathbb{R}^{2,2} : (1,2)\, A = (0,0) \right\}$$

(dove $(1,2)\, A$ indica il prodotto matriciale di $(1,2) \in \mathbb{R}^{1,2}$ per $A \in \mathbb{R}^{2,2}$). Verificare che V è un sottospazio di $\mathbb{R}^{2,2}$ e determinarne una base.

Ricordiamo che l'insieme $\mathbb{R}^{m,n}$ delle matrici $(a_{ij})_{i=1,...,m,\, j=1,...,n}$ di tipo $m \times n$ (m righe, n colonne) ad entrate $a_{ij} \in \mathbb{R}$, è uno spazio vettoriale (reale) rispetto alle operazioni termine a termine:

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}), \qquad \alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij}).$$

Il vettore nullo $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^{m,n}}$ di $\mathbb{R}^{m,n}$ è la matrice ad elementi tutti nulli, denotata con $0_{m,n}$ od anche, più brevemente, con 0 (quando non interessi specificarne il tipo).

L'insieme ordinato $\mathcal{C} = (E_{11}, E_{12}, ..., E_{1n}, E_{21}, ..., E_{2n}, ..., E_{m1}, ..., E_{mn})$ delle matrici definite da

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \overset{j\text{-esima colonna}}{\overset{\downarrow}{0}} & \dots\dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots\dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots\dots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{i-esima riga} \qquad \begin{matrix} i = 1, ..., m \\ j = 1, ..., n \end{matrix}$$

è una base per $\mathbb{R}^{m,n}$, detta *base canonica*, e pertanto risulta $\dim \mathbb{R}^{m,n} = mn$. Le entrate della generica matrice $(a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$ coincidono con le componenti di (a_{ij}) rispetto alla base canonica:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + ... + a_{mn} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} E_{ij},$$

cioè $[(a_{ij})]_{\mathcal{C}} = (a_{11}, a_{12}, ..., a_{1n}, a_{21}, ..., a_{2n}, ..., a_{m1}, ..., a_{mn})$.

Svolgimento. Controllato che la matrice nulla appartiene a V (com'è evidente), per verificare che V è sottospazio di $\mathbb{R}^{2,2}$ possiamo, come al solito, procedere in due modi:

(i) utilizzare il criterio per i sottospazi, ossia controllare che le combinazioni lineari di elementi di V siano ancora elementi di V;

(ii) cercare di scrivere il generico elemento di V come generica combinazione lineare di un certo numero di elementi di $\mathbb{R}^{2,2}$, in modo da recuperare V come sottospazio generato da tali elementi.

Vediamo entrambi i procedimenti.

(i) Controlliamo che $\forall A, B \in V$ e $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ risulti $\lambda A + B \in V$, cioè

$$(1,2)(\lambda A + B) = (0,0).$$

In effetti, applicando le proprietà delle operazioni tra matrici, si ha

$$(1,2)(\lambda A + B) = \lambda (1,2) A + (1,2) B,$$

dove risulta $(1,2) A = (0,0)$ e $(1,2) B = (0,0)$ perché $A, B \in V$. Quindi si ottiene

$$(1,2)(\lambda A + B) = \lambda (0,0) + (0,0) = (0,0)$$

e dunque V è sottospazio di $\mathbb{R}^{2,2}$.

(ii) Cerchiamo di descrivere la generica matrice di V, in modo da individuarne un insieme di generatori. Se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ è la generica matrice di $\mathbb{R}^{2,2}$, per definizione di V si ha che $A \in V$ se e solo se

$$(1,2)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (0,0)$$

cioè $(a + 2c, b + 2c) = (0,0)$, che significa $a = -2c$ e $b = -2d$ con $c, d \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Quindi $A \in V$ se e solo se A è della forma

$$A = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con $c, d \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Ciò significa che il generico elemento di V è la generica combinazione lineare delle matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e pertanto V è sottospazio di $\mathbb{R}^{2,2}$: il sottospazio generato da A_1, A_2.

Per quanto visto al punto (ii), si ha $V = \mathcal{L}(A_1, A_2)$. La coppia (A_1, A_2) è anche una base di V, perché A_1, A_2 sono l.i. (si vede subito che le due matrici non sono una multipla dell'altra). ∎

ESERCIZIO. *Data la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3},$$

si consideri l'insieme

$$V = \left\{ X \in \mathbb{R}^{3,2} : AX = 0_{2,2} \right\}$$

(dove $AX \in \mathbb{R}^{2,2}$ indica la matrice prodotto di A e X). Verificare che V è sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{3,2}$ e determinarne dimensione e una base.

Svolgimento. Ovviamente $0_{3,2} \in V$ (cioè $A0_{3,2} = 0_{2,2}$). Controlliamo allora che V sia stabile rispetto alle combinazioni lineari. Per ogni $X, Y \in \mathbb{R}^{3,2}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha $A(\lambda X + Y) = A(\lambda X) + AY = \lambda AX + AY$, in quanto il prodotto righe per colonne è distributivo rispetto alla somma ed omogeneo rispetto al prodotto per scalari. Da qui, se in particolare $X, Y \in V$, cioè $AX = 0_{2,2}$ e $AY = 0_{2,2}$, si ottiene $A(\lambda X + Y) = \lambda 0_{2,2} + 0_{2,2} = 0_{2,2}$, che significa $\lambda X + Y \in V$. Dunque V è sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{3,2}$.

Per determinare una base di V (e quindi la sua dimensione), cerchiamo un'espressione per la generica matrice di V, da cui dedurre poi un suo insieme di generatori. Per definizione di V, una matrice

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,2}$$

appartiene a V se e solo se $AX = 0_{2,2}$, cioè

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Svolgendo il prodotto a primo membro, ciò significa

$$\begin{pmatrix} x_{21} + x_{31} & x_{22} + x_{32} \\ x_{11} - x_{31} & x_{12} - x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ossia

$$\begin{cases} x_{21} + x_{31} = 0 \\ x_{22} + x_{32} = 0 \\ x_{11} - x_{31} = 0 \\ x_{12} - x_{32} = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_{21} = -x_{31} \\ x_{22} = -x_{32} \\ x_{11} = x_{31} \\ x_{12} = x_{32} \end{cases} \quad \text{con } x_{31}, x_{32} \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi.}$$

Dunque $X \in V$ se e solo se X è della forma

$$X = \begin{pmatrix} x_{31} & x_{32} \\ -x_{31} & -x_{32} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix} = x_{31} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_{32} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = x_{31} A_1 + x_{32} A_2$$

(con ovvia definizione di A_1, A_2), dove x_{31}, x_{32} sono numeri reali qualsiasi. Ciò significa $V = \mathcal{L}(A_1, A_2)$. Poiché A_1, A_2 sono l.i. (si vede subito, guardandone gli elementi, che A_1, A_2 non sono una multipla dell'altra), si conclude che (A_1, A_2) è una base di V e quindi $\dim V = 2$. ∎

ESERCIZIO. *Determinare una base del sottospazio V di $\mathbb{R}[x]$ generato dai polinomi*

$$P_1(x) = x + x^2, \quad P_2(x) = 1 + x^2 + x^3, \quad P_3(x) = 1 - x + x^3, \quad P_4(x) = 1 + 2x + 3x^2 + x^3$$

Considerato poi il sottospazio di $\mathbb{R}_3[x]$ definito da

$$W = \left\{ a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 \in \mathbb{R}_3[x] : a_0 = a_2,\, a_1 = a_3 \right\},$$

stabilire se $V \oplus W = \mathbb{R}_3[x]$.

Ricordiamo che l'insieme $\mathbb{R}[x]$ dei polinomi $P(x)$ nella variabile x a coefficienti reali (di grado qualsiasi) è uno spazio vettoriale (reale) rispetto alle usuali operazioni sui polinomi. Il suo vettore nullo $\mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$ è il polinomio nullo, cioè con tutti i coefficienti nulli. Gli infiniti polinomi $1, x, x^2, x^3, ...$ sono l.i. e perciò risulta $\dim \mathbb{R}[x] = \infty$.

Con $\mathbb{R}_n[x]$, $n \geq 0$, si denota il sottospazio di $\mathbb{R}[x]$ costituito dai polinomi di grado $\leq n$, ossia

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k.$$

L'insieme $\mathcal{C} = \left(1, x, x^2, x^3, ..., x^n\right)$ dei polinomi x^k con $k = 0, 1, ..., n$ è una base per $\mathbb{R}_n[x]$, detta *base canonica*, e pertanto risulta $\dim \mathbb{R}_n[x] = n+1$. Ovviamente le componenti rispetto a $\mathcal{C}$ del generico polinomio $P \in \mathbb{R}_n[x]$ sono i coefficienti di $P(x)$, cioè si ha $[a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n]_{\mathcal{C}} = (a_0, a_1, ..., a_n)$.

Svolgimento. Chiaramente $V = \mathcal{L}(P_1, P_2, P_3, P_4)$ è sottospazio di $\mathbb{R}_3[x]$, poiché tutti i suoi generatori appartengono ad $\mathbb{R}_3[x]$.

Disponendo di un insieme di generatori di V, una sua base può essere determinata tramite scarti successivi oppure riduzione. Vediamo entrambi i procedimenti.

(i) Estraiamo una base dall'insieme $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ dei generatori di V.

- P_1 non è il polinomio nullo, quindi *non* lo scartiamo.

- Controlliamo l'indipendenza lineare di P_1, P_2 (per quanto si possa osservare subito che non sono uno multiplo dell'altro).
  Siano $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $aP_1 + bP_2 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$, cioè
  $$aP_1(x) + bP_2(x) = 0 \quad \text{per ogni } x.$$
  Ciò significa $a\left(x + x^2\right) + b\left(1 + x^2 + x^3\right) = 0$ per ogni x, cioè
  $$b + ax + (a+b)x^2 + bx^3 = 0 \quad \text{per ogni } x$$
  che, per l'indipendenza lineare di $1, x, x^2, x^3$ (o, equivalentemente, per il principio di identità dei polinomi), equivale a
  $$\begin{cases} b = 0 \\ a = 0 \\ a + b = 0 \\ a = 0 \end{cases} \qquad \text{cioè } a = b = 0.$$
  Dunque $aP_1 + bP_2 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$ implica $a = b = 0$, cioè P_1, P_2 sono l.i., e pertanto *non* scartiamo P_2.
- Controlliamo l'indipendenza lineare di P_1, P_2, P_3.
  Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$ tali che $aP_1 + bP_2 + cP_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$, cioè
  $$aP_1(x) + bP_2(x) + cP_3(x) = 0 \quad \text{per ogni } x.$$
  Ciò significa $a\left(x + x^2\right) + b\left(1 + x^2 + x^3\right) + c\left(1 - x + x^3\right) = 0$ per ogni x, cioè
  $$b + c + (a-c)x + (a+b)x^2 + (b+c)x^3 = 0 \quad \text{per ogni } x$$
  che, per l'indipendenza lineare di $1, x, x^2, x^3$, equivale a
  $$\begin{cases} b + c = 0 \\ a - c = 0 \\ a + b = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = -c \\ a = c \\ c - c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = -c \\ a = c \end{cases} \qquad \text{con } c \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi.}$$
  Dunque $\exists a, b, c \in \mathbb{R}$ non tutti nulli tali che $aP_1 + bP_2 + cP_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$ (ad esempio $a = c = 1$ e $b = -1$), cioè P_1, P_2, P_3 sono l.d., e pertanto *scartiamo* P_3.
- Controlliamo l'indipendenza lineare di P_1, P_2, P_4.
  Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$ tali che $aP_1 + bP_2 + cP_4 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}[x]}$, cioè
  $$aP_1(x) + bP_2(x) + cP_4(x) = 0 \quad \text{per ogni } x.$$
  Ciò significa $a\left(x + x^2\right) + b\left(1 + x^2 + x^3\right) + c\left(1 + 2x + 3x^2 + x^3\right) = 0$ per ogni x, cioè
  $$b + c + (a+2c)x + (a+b+3c)x^2 + (b+c)x^3 = 0 \quad \text{per ogni } x$$
  che, per l'indipendenza lineare di $1, x, x^2, x^3$, equivale a
  $$\begin{cases} b + c = 0 \\ a + 2c = 0 \\ a + b + 3c = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = -c \\ a = -2c \\ -2c - c + 3c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = -c \\ a = -2c \end{cases} \qquad \text{con } c \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi.}$$
  Dunque P_1, P_2, P_4 sono l.d. e quindi *scartiamo* anche P_4.

In conclusione, una base di V è (P_1, P_2) (e $\dim V = 2$).

Osserviamo che i controlli sull'indipendenza lineare di P_1, P_2, P_3 e P_1, P_2, P_4 si sarebbero potuti anche fare calcolando il rango della loro matrice rispetto ad una qualche base di $\mathbb{R}_3[x]$, ad esempio rispetto alla base canonica $\mathcal{C} = \left(1, x, x^2, x^3\right)$.

(ii) Riduciamo per righe la matrice dei generatori P_1, P_2, P_3, P_4 (rispetto a una base qualsiasi di $\mathbb{R}_3[x]$) e leggiamo quindi le componenti (rispetto a quella stessa base) di una base di V sulle righe non nulle della matrice ridotta ottenuta.

La matrice dei vettori P_1, P_2, P_3, P_4 rispetto alla base canonica $\mathcal{C} = \left(1, x, x^2, x^3\right)$ di $\mathbb{R}_3[x]$ è

$$M = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Riducendo per righe si ottiene

$$M \underset{R_1 \leftrightarrow R_4}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{R_3 \to R_3 - R_1}{\overset{R_2 \to R_2 - R_1}{\longrightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{R_4 \to 2R_4 + R_2}{\overset{R_3 \to R_3 - \frac{3}{2}R_2}{\longrightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e pertanto i polinomi *di componenti* $(1, 2, 3, 1)$ *e* $(0, -2, -2, 0)$ *rispetto a* $\mathcal{C}$, cioè

$$1 + 2x + 3x^2 + x^3 = P_4(x) \quad \text{e} \quad -2x - 2x^2 = -2P_1(x),$$

costituiscono una base di V (diversa da quella trovata al punto (i)); lo stesso vale ovviamente per (P_1, P_4).

Per stabilire se $V \oplus W = \mathbb{R}_3[x]$, occorre controllare che: (i) la somma $V + W$ sia diretta; (ii) la somma $V + W$ coincida con tutto lo spazio $\mathbb{R}_3[x]$.

(i) Siccome $V + W$ è diretta se e solo se $V \cap W$ si riduce al solo polinomio nullo, studiamo $V \cap W$. A tale scopo, possiamo esprimere anche V in forma implicita e risolvere poi il sistema dato dall'unione di tutte le equazioni che individuano V e W, oppure sfruttare solo la forma implicita di W, ragionando come segue.
Siccome $V = \mathcal{L}(P_1, P_2)$ (stiamo usando una delle basi di V trovate nella prima parte dell'esercizio, ma un qualsiasi insieme di generatori di V, anche non l.i., servirebbe ugualmente allo scopo), il generico polinomio $P \in V$ è della forma

$$P(x) = a\left(x + x^2\right) + b\left(1 + x^2 + x^3\right) = b + ax + (a + b)x^2 + bx^3 \tag{7}$$

con a, b reali qualsiasi. Di conseguenza, un polinomio P appartiene a $V \cap W$ se e solo se è della forma (7) ed i suoi coefficienti soddisfano le condizioni che definiscono W, cioè risulta $b = a + b$ e $a = b$. Tali equazioni equivalgono ad $a = b = 0$ e quindi, sostituendo in (7), risulta che P è il polinomio nullo. Concludiamo dunque che $V \cap W$ è il sottospazio banale, ossia che la somma $V + W$ è diretta.

(ii) Per stabilire infine se $V + W = \mathbb{R}_3[x]$, ragioniamo sulle dimensioni tramite la formula di Grassmann. A tale scopo, sappiamo già che $\dim V = 2$ e $\dim(V \cap W) = 0$, ma ci serve conoscere la dimensione di W. Poiché il generico elemento $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ di W è caratterizzato dalle condizioni $a_0 = a_2$ e $a_1 = a_3$, cioè è della forma

$$a_0\left(1 + x^2\right) + a_1\left(x + x^3\right) \quad \text{con } a_0, a_1 \in \mathbb{R} \text{ qualsiasi},$$

risulta $W = \mathcal{L}\left(1 + x^2, x + x^3\right)$, dove i generatori sono l.i. e quindi costituiscono una base di W. Dunque si ha $\dim V = \dim W = 2$ e $\dim(V \cap W) = 0$, da cui risulta

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W = 4 = \dim \mathbb{R}_3[x]$$

e pertanto $V + W = \mathbb{R}_3[x]$.

Concludiamo dunque che $V \oplus W = \mathbb{R}_3[x]$. ∎